

Lista de Verificação de Qualidade de IHC

Perfil de Usuário e Técnicas de Coleta de Dados

Baseada em Barbosa e Silva (2010) – Capítulo 5

1. Apresentação e Instruções de Uso

Esta lista de verificação (*checklist*) foi elaborada para a inspeção analítica da qualidade de artefatos de **Perfil de Usuário** e do planejamento/execução de técnicas de coleta de dados em projetos de **Interação Humano-Computador (IHC)**. O instrumento fundamenta-se estritamente na literatura consolidada da área, tomando como base o Capítulo 5 (*Identificação de Necessidades dos Usuários e Requisitos de IHC*) da obra de **Barbosa e Silva (2010)**.

A lista é composta por **42 itens de verificação**, distribuídos nas 6 dimensões temáticas estabelecidas:

- **1. Que Dados Coletar (15 itens):** Avalia se os tipos de dados fundamentais do usuário foram considerados e documentados (Seção 5.2, pp. 134–135).
- **2. De Quem Coletar Dados (5 itens):** Inspecciona a representatividade, categorização de usuários e viabilidade das fontes de informação (Seção 5.3, pp. 135–138).
- **3. Aspectos Éticos de Pesquisas Envolvendo Pessoas (5 itens):** Verifica a salvaguarda da dignidade, consentimento esclarecido, privacidade e anonimato dos participantes (Seção 5.4, pp. 138–142).
- **4. Técnica de Entrevistas (5 itens):** Inspecciona o planejamento de roteiros, neutralidade, clareza das perguntas e treinamento dos avaliadores (Seção 5.5.1, pp. 145–149).
- **5. Técnica de Questionários (4 itens):** Avalia a formulação de objetivos, proporção de perguntas abertas/fechadas, escalas e alternativas de escape (Seção 5.5.2, pp. 150–153 e pp. 170–171).
- **6. Técnica de Brainstorming (8 itens):** Inspecciona a moderação, regras do sistema ideal, registro de contribuições, priorização e consolidação das necessidades (Seção 5.5.4, pp. 155–158).

Escala de Avaliação

Opção	Significado
Sim	O artefato atende integralmente ao critério de qualidade de IHC.
Não	O artefato não contempla o critério ou apresenta inconformidade severa.
Incompleto	O critério foi contemplado apenas parcialmente ou carece de detalhamento.
N/A	O critério não é aplicável ao contexto ou escopo específico do projeto.

Item 1: Dados Demográficos (Que Dados Coletar)

Pergunta de Verificação: O perfil de usuário identifica e documenta os dados demográficos essenciais dos usuários, tais como idade, sexo e status socioeconômico?

Opções de Resposta: () Sim () Não () Incompleto () Não se Aplica

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 134.

Trecho de Apoio na Literatura: “dados demográficos : idade, sexo, status socioeconômico;”

Figura 1 – Dados Demográficos

dados (Hackos e Redish, 1998; Courage e Baxter, 2005):

- dados demográficos: idade, sexo, status socioeconômico;
- experiência no cargo que ocupa: cargo atual, experiência nesse cargo, tempo na empresa, responsabilidades, trabalhos e cargos anteriores, plano de car.

Observações / Apontamentos do Avaliador:

Item 2: Experiência no Cargo que Ocupa (Que Dados Coletar)

Pergunta de Verificação: São levantados os dados sobre a experiência profissional e ocupação do usuário, abrangendo cargo atual, tempo na empresa, responsabilidades e histórico funcional?

Opções de Resposta: () Sim () Não () Incompleto () Não se Aplica

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 134.

Trecho de Apoio na Literatura: “*experiência no cargo que ocupa: cargo atual, experiência nesse cargo, tempo na empresa, responsabilidades, trabalhos e cargos anteriores, plano de carreira;*”

Figura 2 – Experiência no Cargo que Ocupa

- *dados demográficos:* idade, sexo, status socioeconômico;
- *experiência no cargo que ocupa:* cargo atual, experiência nesse cargo, tempo na empresa, responsabilidades, trabalhos e cargos anteriores, plano de carreira;
- *informações sobre a empresa:* tamanho da empresa, área de atuação;

Observações / Apontamentos do Avaliador:

Item 3: Informações sobre a Empresa (Que Dados Coletar)

Pergunta de Verificação: O perfil mapeia as informações contextuais sobre a organização em que o usuário atua, incluindo o porte da empresa e seu ramo de atuação?

Opções de Resposta: () Sim () Não () Incompleto () Não se Aplica

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 134.

Trecho de Apoio na Literatura: “*informações sobre a empresa: tamanho da empresa, área de atuação;*”

Figura 3 – Informações sobre a Empresa

na empresa, responsabilidades, trabalhos e cargos anteriores, plano de carreira;
▪ informações sobre a empresa: tamanho da empresa, área de atuação;
▪ educação: grau de instrução, área de formação, cursos realizados, alfabetismo. O quão bom o usuário lê? Ele tem dificuldade com informação im

Observações / Apontamentos do Avaliador:

Item 4: Educação e Grau de Alfabetismo (Que Dados Coletar)

Pergunta de Verificação: O perfil de usuário especifica o nível educacional, grau de instrução, área de formação e a capacidade de leitura e interpretação de textos complexos?

Opções de Resposta: () Sim () Não () Incompleto () Não se Aplica

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 134.

Trecho de Apoio na Literatura: “grau de instrução, área de formação, cursos realizados, alfabetismo. O quão bem o usuário lê?”

Figura 4 – Educação e Grau de Alfabetismo

- *informações sobre a empresa:* tamanho da empresa, área de atuação;
- *educação:* grau de instrução, área de formação, cursos realizados, alfabetismo. O quão bem o usuário lê? Ele tem dificuldade com informação impressa? Tem experiência com textos complexos? Está disposto a ler texto ao utilizar produtos como o que está sendo projetado? Prefere aprender com

Observações / Apontamentos do Avaliador:

Item 5: Experiência com Computadores (Que Dados Coletar)

Pergunta de Verificação: São identificados o nível de alfabetismo computacional, os anos de experiência prática e os tipos de sistemas computacionais e hardware utilizados pelo usuário?

Opções de Resposta: () Sim () Não () Incompleto () Não se Aplica

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 134.

Trecho de Apoio na Literatura: “*experiência com computadores: alfabetismo computacional, habilidade com computadores, anos de experiência. Que sistemas computacionais o usuário conhece?*”

Figura 5 – Experiência com Computadores

	utilizar produtos como o que está sendo projetado? Prefere aprender com outras pessoas? Prefere aprender fazendo?;
▪	<i>experiência com computadores: alfabetismo computacional, habilidade com computadores, anos de experiência. Que sistemas computacionais o usuário conhece? Quais deles costuma utilizar? Que hardware costuma utilizar?;</i>
▪	<i>experiência com um produto específico ou ferramentas semelhantes: experiência com produtos concorrentes e outros produtos específicos do domínio</i>

Observações / Apontamentos do Avaliador:

Item 6: Experiência com Ferramentas Semelhantes ou Concorrentes (Que Dados Coletar)

Pergunta de Verificação: O levantamento analisa a familiaridade prévia do usuário com produtos concorrentes ou sistemas análogos no mesmo domínio, mapeando hábitos, preferências e insatisfações?

Opções de Resposta: () Sim () Não () Incompleto () Não se Aplica

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 134.

Trecho de Apoio na Literatura: “*experiência com produtos concorrentes e outros produtos específicos do domínio, hábitos de uso*”

Figura 6 – Experiência com Ferramentas Semelhantes ou Concorrentes

	computadores, anos de experiência. Que sistemas computacionais o usuário conhece? Quais deles costuma utilizar? Que hardware costuma utilizar?;
▪	<i>experiência com um produto específico ou ferramentas semelhantes:</i> experiência com produtos concorrentes e outros produtos específicos do domínio, hábitos de uso, preferências e descontentamentos;
▪	<i>tecnologia disponível:</i> hardware (tamanho e resolução do monitor, velocidade de processamento etc.), softwares e outras ferramentas aos quais tem

Observações / Apontamentos do Avaliador:

Item 7: Tecnologia Disponível (Que Dados Coletar)

Pergunta de Verificação: São documentadas as condições de infraestrutura tecnológica disponíveis para o usuário, tais como características do hardware, software utilizado e ferramentas de apoio?

Opções de Resposta: () Sim () Não () Incompleto () Não se Aplica

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 134.

Trecho de Apoio na Literatura: “tecnologia disponível : hardware (tamanho e resolução do monitor, velocidade do processamento etc.), software”

Figura 7 – Tecnologia Disponível

- encia com produtos concorrentes e outros produtos específicos do domínio, hábitos de uso, preferências e descontentamentos;
- tecnologia disponível: hardware (tamanho e resolução do monitor, velocidade do processamento etc.), software e outras ferramentas aos quais tem acesso;

Observações / Apontamentos do Avaliador:

Item 8: Treinamento e Estilo de Aprendizado (Que Dados Coletar)

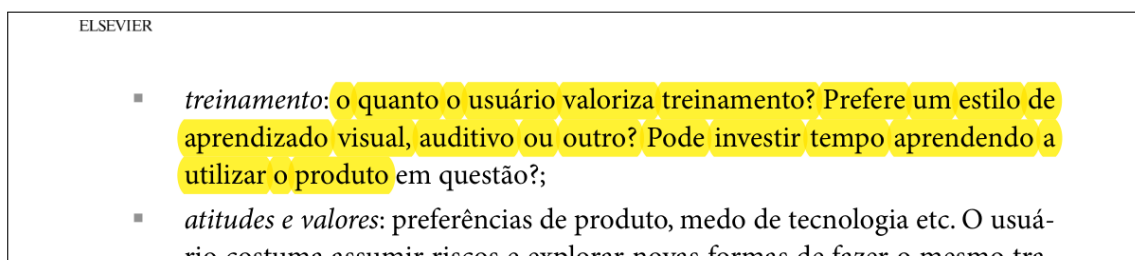
Pergunta de Verificação: O perfil considera a predisposição do usuário a receber treinamento, suas preferências de aprendizagem (visual, auditivo etc.) e a disponibilidade de tempo para capacitação?

Opções de Resposta: () Sim () Não () Incompleto () Não se Aplica

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 135.

Trecho de Apoio na Literatura: “o quanto o usuário valoriza treinamento? Prefere um estilo de aprendizado visual, auditivo ou outro? Pode investir tempo aprendendo a utilizar o produto”

Figura 8 – Treinamento e Estilo de Aprendizado



Observações / Apontamentos do Avaliador:

Item 9: Atitudes e Valores em Relação à Tecnologia (Que Dados Coletar)

Pergunta de Verificação: São avaliadas as atitudes dos usuários quanto à tecnologia, contrastando a propensão a explorar novas abordagens e assumir riscos contra aversões ou temores?

Opções de Resposta: () Sim () Não () Incompleto () Não se Aplica

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 135.

Trecho de Apoio na Literatura: “*atitudes e valores: preferências de produto, medo de tecnologia etc. O usuário costuma assumir riscos e explorar novas formas de fazer o mesmo trabalho?*”

Figura 9 – Atitudes e Valores em Relação à Tecnologia

aprendizado visual, auditivo ou tátil? Que investiu tempo aprendendo a utilizar o produto em questão?;

- *atitudes e valores: preferências de produto, medo de tecnologia etc. O usuário costuma assumir riscos e explorar novas formas de fazer o mesmo trabalho?* Ou evita novas experiências, preferindo caminhos já percorridos e testados? Ou prefere que alguém lhes mostre cada passo de uma nova tarefa sendo aprendida?;

Observações / Apontamentos do Avaliador:

Item 10: Conhecimento do Domínio (Que Dados Coletar)

Pergunta de Verificação: O perfil delimita a extensão e profundidade do conhecimento do usuário sobre as regras e o domínio do produto, apontando se ele é leigo, experiente ou especialista?

Opções de Resposta: () Sim () Não () Incompleto () Não se Aplica

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 135.

Trecho de Apoio na Literatura: “*conhecimento do domínio: o que e quanto o usuário conhece sobre o assunto em questão? É especialista? É esperado que se torne um especialista?;*”

Figura 10 – Conhecimento do Domínio

	testados: Ou prefero que alguém me mostre cada passo de uma nova tarefa sendo aprendida?;
▪	<i>conhecimento do domínio: o que e quanto o usuário conhece sobre o assunto em questão? É especialista? É esperado que se torne um especialista?;</i>
▪	<i>objetivos: quais são os principais objetivos dos usuário? Como eles são alcançados atualmente?;</i>

Observações / Apontamentos do Avaliador:

Item 11: Objetivos dos Usuários (Que Dados Coletar)

Pergunta de Verificação: Estão catalogados os objetivos e metas principais que os usuários almejam atingir com o sistema e de que modo esses propósitos são atendidos atualmente?

Opções de Resposta: () Sim () Não () Incompleto () Não se Aplica

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 135.

Trecho de Apoio na Literatura: “*objetivos: quais são os principais objetivos dos usuário? Como eles são alcançados atualmente?*”

Figura 11 – Objetivos dos Usuários

-	conhecimento do domínio. O que e quanto o usuário conhece sobre o assunto em questão? É especialista? É esperado que se torne um especialista?;
▪	objetivos: quais são os principais objetivos dos usuário? Como eles são alcançados atualmente?;
▪	tarefas: quais são as tarefas do usuário que precisam ser apoiadas? Quais dessas são consideradas primárias e quais são secundárias? Há quanto tem

Observações / Apontamentos do Avaliador:

Item 12: Tarefas dos Usuários (Que Dados Coletar)

Pergunta de Verificação: O perfil detalha as tarefas a serem apoiadas pela interface, segregando entre tarefas primárias e secundárias, frequência de execução e grau de novidade?

Opções de Resposta: () Sim () Não () Incompleto () Não se Aplica

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 135.

Trecho de Apoio na Literatura: “*quais são as tarefas do usuário que precisam ser apoiadas? Quais dessas são consideradas primárias, e quais são secundárias? Há quanto tempo realiza essas tarefas?*”

Figura 12 – Tarefas dos Usuários

–	objetivos. Quais são os principais objetivos dos usuários? Como eles são alcançados atualmente?;
▪	tarefas: quais são as tarefas do usuário que precisam ser apoiadas? Quais dessas são consideradas primárias, e quais são secundárias? Há quanto tempo realiza essas tarefas? São tarefas frequentes ou infrequentes? São tarefas inovadoras? Que experiência ele possui em tarefas semelhantes?;
▪	novidade das tarefas em geral, as necessárias consequências das ações de um

Observações / Apontamentos do Avaliador:

Item 13: Gravidade dos Erros (Que Dados Coletar)

Pergunta de Verificação: Foram investigadas as potenciais repercussões, impactos operacionais e consequências humanas e sistêmicas resultantes de equívocos cometidos pelo usuário?

Opções de Resposta: () Sim () Não () Incompleto () Não se Aplica

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 135.

Trecho de Apoio na Literatura: “gravidade dos erros: em geral, as possíveis consequências dos erros de um usuário;”

Figura 13 – Gravidade dos Erros

	po realiza essas tarefas: são tarefas frequentes ou infrequentes; são tarefas inovadoras? Que experiência ele possui em tarefas semelhantes?;
▪	gravidade dos erros: em geral, as possíveis consequências dos erros de um usuário;
▪	motivação para o trabalho: o usuário se limita a cumprir a carga horária ou trabalha além do expediente por prazer? Custo da interação social no local

Observações / Apontamentos do Avaliador:

Item 14: Motivação para o Trabalho (Que Dados Coletar)

Pergunta de Verificação: São consideradas as motivações intrínsecas e extrínsecas do usuário, tais como ambição funcional, satisfação em interações no ambiente de trabalho ou cumprimento estrito de expediente?

Opções de Resposta: () Sim () Não () Incompleto () Não se Aplica

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 135.

Trecho de Apoio na Literatura: “*motivação para o trabalho: o usuário se limita a cumprir a carga horária ou trabalha além do expediente, por prazer? Gosta da interação social*”

Figura 14 – Motivação para o Trabalho

-	gravidade dos erros. Em geral, as possíveis consequências dos erros de um usuário;
■	<i>motivação para o trabalho: o usuário se limita a cumprir a carga horária ou trabalha além do expediente, por prazer? Gosta da interação social no local de trabalho? Tem ambição de ser promovido?;</i>
■	<i>idiomas e interações que idiomas o usuário conhece e utiliza frequentemente? Ele</i>

Observações / Apontamentos do Avaliador:

Item 15: Idiomas e Jargões Profissionais (Que Dados Coletar)

Pergunta de Verificação: O levantamento documenta a fluência linguística do usuário e o vocabulário ou jargão técnico/profissional compartilhado no contexto da sua atuação?

Opções de Resposta: () Sim () Não () Incompleto () Não se Aplica

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 135.

Trecho de Apoio na Literatura: “*que idiomas o usuário conhece e utiliza fluentemente? Ele possui um jargão*”

Figura 15 – Idiomas e Jargões Profissionais

	trabalha além do expediente, por prazer? Gosta da interação social no local de trabalho? Tem ambição de ser promovido?;
▪	<i>idiomas e jargões:</i> que idiomas o usuário conhece e utiliza fluentemente? Ele possui um jargão profissional particular, um vocabulário próprio da empresa, da sua atividade ou de algum grupo social relevante para o seu projeto?

Observações / Apontamentos do Avaliador:

Item 16: Diferenciação entre Usuários Primários e Secundários

(De Quem Coletar Dados)

Pergunta de Verificação: O projeto estabelece uma distinção explícita entre usuários primários (que utilizam o produto rotineiramente) e secundários (uso episódico ou para parametrização)?

Opções de Resposta: () Sim () Não () Incompleto () Não se Aplica

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 136.

Trecho de Apoio na Literatura: “*aqueles que são ou serão usuários diretos do seu produto, sejam primários, que utilizam o produto regularmente, ou secundários, que o utilizam ocasionalmente,*”

Figura 16 – Diferenciação entre Usuários Primários e Secundários

O termo “usuário” geralmente diz respeito aos usuários finais, aqueles que são ou serão usuários diretos do seu produto, sejam **primários**, que utilizam o produto regularmente, ou **secundários**, que o utilizam ocasionalmente, por exemplo, em atividades de configuração eventuais. Além deles, pode ser importante traçar o perfil de outras partes interessadas (*stakeholders*) que não utilizam o produto diretamente mas são

Observações / Apontamentos do Avaliador:

Item 17: Identificação de Partes Interessadas (Stakeholders)

(De Quem Coletar Dados)

Pergunta de Verificação: São identificadas outras partes interessadas (stakeholders) que, embora não operem diretamente a interface, são impactadas pelos seus resultados ou definem requisitos?

Opções de Resposta: ☐ Sim ☐ Não ☐ Incompleto ☐ Não se Aplica

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 136.

Trecho de Apoio na Literatura: “traçar o perfil de outras partes interessadas (stakeholders), que não utilizam o produto diretamente mas são afetados”

Figura 17 – Identificação de Partes Interessadas (Stakeholders)

serão usuários diretos do seu produto, sejam **primários**, que utilizam o produto regularmente, ou **secundários**, que o utilizam ocasionalmente, por exemplo, em atividades de configuração eventuais. Além deles, pode ser importante **traçar o perfil de outras partes interessadas (stakeholders)**, que não utilizam o produto diretamente mas são **afetados** pelo seu uso, como, por exemplo, pessoas que devem receber informações ou artefatos resultantes do uso do produto. Note que o termo *stakeholders* costuma se aplicar a todas as partes interessadas, incluindo os próprios usuários. Além disso, um

Observações / Apontamentos do Avaliador:

Item 18: Fontes Confiáveis, Relevantes e Representativas (De Quem Coletar Dados)

Pergunta de Verificação: A definição das fontes de informação assegura que os indivíduos recrutados sejam comprovadamente representativos dos reais usuários e do seu contexto de trabalho?

Opções de Resposta: ☐ Sim ☐ Não ☐ Incompleto ☐ Não se Aplica

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 135.

Trecho de Apoio na Literatura: “encontrar fontes confiáveis, relevantes e representativas dos usuários e do seu trabalho.”

Figura 18 – Fontes Confiáveis, Relevantes e Representativas

Um aspecto importante da coleta de dados é definir quem fornecerá qual tipo de informação. Ao coletar dados sobre os usuários do sistema, é essencial encontrar fontes confiáveis, relevantes e representativas dos usuários e do seu trabalho. Caso contrário, não apenas os dados coletados serão de pouca utilidade, como também podem prejudicar seu produto, sua credibilidade e a credibilidade das atividades de IHC em

Observações / Apontamentos do Avaliador:

Item 19: Mapeamento de Usuários Satisfeitos e Insatisfeitos (De Quem Coletar Dados)

Pergunta de Verificação: Em iniciativas de manutenção ou expansão de sistemas preexistentes, a coleta contempla visões contrastantes de usuários plenamente satisfeitos e insatisfeitos?

Opções de Resposta: () Sim () Não () Incompleto () Não se Aplica

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 136.

Trecho de Apoio na Literatura: “quem utiliza o sistema atualmente? Além desses, quem passará a utilizá-lo? Quem são os usuários satisfeitos com o sistema? E quem são os insatisfeitos?”

Figura 19 – Mapeamento de Usuários Satisfeitos e Insatisfeitos

aos pelo sistema:

Caso o projeto em questão seja de melhoria ou expansão de um sistema existente, é importante conhecer também: quem utiliza o sistema atualmente? Além desses, quem passará a utilizá-lo? Quem são os usuários satisfeitos com o sistema? E quem são os insatisfeitos? Quem concebeu o sistema? Quem preparou a documentação do sistema? Quem dá treinamento aos usuários? Quem dá suporte aos usuários? Quem faz a manutenção do sistema? Quem projetou o sistema?

Observações / Apontamentos do Avaliador:

Item 20: Acesso e Disponibilidade das Fontes de Informação

(De Quem Coletar Dados)

Pergunta de Verificação: A escolha metodológica das técnicas de elicitação levou em conta as limitações geográficas, a localização física e o grau de disponibilidade real das pessoas?

Opções de Resposta: () Sim () Não () Incompleto () Não se Aplica

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 136.

Trecho de Apoio na Literatura: “A disponibilidade e localização das pessoas restringem o tipo de técnica de coleta de dados”

Figura 20 – Acesso e Disponibilidade das Fontes de Informação

faz a manutenção do sistema: Quem projetou o sistema:

Para escolher uma técnica de coleta de dados, é necessário identificar o tipo de acesso a cada fonte de informação. A disponibilidade e localização das pessoas restringem o tipo de técnica de coleta de dados que pode ser utilizada. Algumas pessoas podem ter saído da empresa onde o sistema é utilizado e se tornado inacessíveis; outras podem ter sido promovidas ou deslocadas para outros setores; e ainda outras

Observações / Apontamentos do Avaliador:

Item 21: Princípios Éticos Fundamentais (Dignidade, Autonomia e Vulnerabilidade) (Aspectos Éticos de Pesquisas Envolvendo Pessoas)

Pergunta de Verificação: A condução das pesquisas orienta-se pelo respeito à dignidade humana, assegurando a autonomia dos participantes e oferecendo proteção especial a grupos vulneráveis?

Opções de Resposta: () Sim () Não () Incompleto () Não se Aplica

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 139.

Trecho de Apoio na Literatura: “*pesquisa envolvendo seres humanos deverá sempre tratá-los com dignidade, respeitá-los em sua autonomia e defendê-los em sua vulnerabilidade;*”

Figura 21 – Princípios Éticos Fundamentais (Dignidade, Autonomia e Vulnerabilidade)

- **princípio da autonomia**, que envolve o *consentimento livre e esclarecido dos indivíduos* e a proteção a grupos vulneráveis e aos legalmente incapazes, tais como: menores de idade, alunos ou subordinados. Nesse sentido, a *pesquisa envolvendo seres humanos deverá sempre tratá-los com dignidade, respeitá-los em sua autonomia e defendê-los em sua vulnerabilidade;*
- **princípio da beneficência**, que envolve a *ponderação entre riscos e benefícios*, tanto *para o indivíduo quanto para o coletivo*, *compensando os*

Observações / Apontamentos do Avaliador:

Item 22: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

(Aspectos Éticos de Pesquisas Envolvendo Pessoas)

Pergunta de Verificação: É formalizado e aplicado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que esclarece previamente objetivos, procedimentos, duração, direitos e eventuais riscos?

Opções de Resposta: ☐ Sim ☐ Não ☐ Incompleto ☐ Não se Aplica

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 141.

Trecho de Apoio na Literatura: “comunicadas ao participante durante o processo de recrutamento e depois reiteradas no início da atividade através de um termo de consentimento.”

Figura 22 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

O uso que será feito da informação coletada, os seus direitos enquanto participante do estudo e quaisquer riscos, desconfortos ou efeitos adversos relacionados à sua participação no estudo. Essas informações devem ser comunicadas ao participante durante o processo de recrutamento e depois reiteradas no início da atividade através de um termo de consentimento. Ao assinar esse termo, o participante atesta que entende as garantias e os riscos do estudo e concorda com sua participação naquelas condições. Caso o participante tenha menos de 18 anos, o termo de consentimento deve ser assi-

Observações / Apontamentos do Avaliador:

Item 23: Confidencialidade e Privacidade dos Dados Brutos

(Aspectos Éticos de Pesquisas Envolvendo Pessoas)

Pergunta de Verificação: A equipe garante sigilo rigoroso aos dados brutos obtidos, restringindo o acesso unicamente aos pesquisadores responsáveis e mediante autorização prévia?

Opções de Resposta: () Sim () Não () Incompleto () Não se Aplica

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 140.

Trecho de Apoio na Literatura: “garantir aos participantes a confidencialidade e a privacidade dos dados brutos coletados.”

Figura 23 – Confidencialidade e Privacidade dos Dados Brutos

que serão coletados, e ainda como eles serão analisados. Qualquer dúvida do participante sobre a pesquisa deve ser esclarecida prontamente pelo avaliador.

O pesquisador deve garantir aos participantes a confidencialidade e a privacidade dos dados brutos coletados. Com o consentimento dos participantes, os dados brutos são compartilhados apenas com os pesquisadores. Ninguém mais deve ter acesso a esses dados brutos.

Observações / Apontamentos do Avaliador:

Item 24: Preservação do Anonimato e da Imagem dos Participantes (Aspectos Éticos de Pesquisas Envolvendo Pessoas)

Pergunta de Verificação: A divulgação pública e os relatórios técnicos resguardam o anonimato e a imagem dos participantes, empregando pseudônimos, máscaras e omitindo detalhes identificadores?

Opções de Resposta: ☐ Sim ☐ Não ☐ Incompleto ☐ Não se Aplica

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 140.

Trecho de Apoio na Literatura: “Ao divulgar os resultados da avaliação, o avaliador deve garantir o anonimato dos participantes, a preservação das suas imagens e a utilização cuidadosa das informações coletadas.”

Figura 24 – Preservação do Anonimato e da Imagem dos Participantes

brutos são compartilhados apenas com os pesquisadores. Ninguém mais deve ter acesso a esses dados brutos.

Ao divulgar os resultados da avaliação, o avaliador deve garantir o anonimato dos participantes, a preservação das suas imagens e a utilização cuidadosa das informações coletadas. Isso significa não divulgar seus nomes ou qualquer outra informação que possa identificá-los. O objetivo principal é não prejudicar os participantes, direta ou indiretamente, seja em termos de autoestima, de prestígio, na profissão ou

Observações / Apontamentos do Avaliador:

Item 25: Conforto do Participante e Liberdade Irrestrita de Interrupção (Aspectos Éticos de Pesquisas Envolvendo Pessoas)

Pergunta de Verificação: São fornecidas condições adequadas de bem-estar físico e psicológico, assegurando expressamente ao participante o direito de interromper ou abandonar a atividade sem penalidades?

Opções de Resposta: ☐ Sim ☐ Não ☐ Incompleto ☐ Não se Aplica

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 141.

Trecho de Apoio na Literatura: “O conforto dos participantes deve ser cuidadosamente considerado. Os participantes de um estudo nunca devem se sentir desconfortáveis, seja física ou psicologicamente.”

Figura 25 – Conforto do Participante e Liberdade Irrestrita de Interrupção

permanece com o pesquisador, enquanto a outra é entregue ao participante. O Exemplo 5.1 apresenta um termo de consentimento para a realização de uma entrevista.

O conforto dos participantes deve ser cuidadosamente considerado. Os participantes de um estudo nunca devem se sentir desconfortáveis, seja física ou psicologicamente. Isso inclui coisas simples, como oferecer pausas para beberem água ou irem ao banheiro, além de instalações confortáveis. Eles devem ser tratados com respeito o tempo todo. Devemos evitar utilizar termos negativos ao nos referirmos ao parti-

Observações / Apontamentos do Avaliador:

Item 26: Estruturação e Ordem Lógica do Roteiro de Entrevista (Técnica de Entrevistas)

Pergunta de Verificação: A entrevista apoia-se em um roteiro previamente formulado com sequência lógica de tópicos e perguntas (geralmente abertas) alinhadas aos objetivos da investigação?

Opções de Resposta: () Sim () Não () Incompleto () Não se Aplica

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 146.

Trecho de Apoio na Literatura: “Nessas entrevistas, o roteiro é composto dos tópicos ou perguntas (geralmente abertas) que devem ser endereçados na entrevista, em uma ordem lógica.”

Figura 26 – Estruturação e Ordem Lógica do Roteiro de Entrevista

Em geral, buscamos um meio termo, e conduzimos **entrevistas semiestruturadas**. Nessas entrevistas, o roteiro é composto dos tópicos ou perguntas (geralmente abertas) que devem ser endereçados na entrevista, em uma ordem lógica. O entrevistador tem liberdade para explorar em maior profundidade as respostas fornecidas pelo entrevistado e até mesmo modificar a ordem dos tópicos abordados, mas deve

Observações / Apontamentos do Avaliador:

Item 27: Neutralidade na Condução e Prevenção de Viés Indutor (Técnica de Entrevistas)

Pergunta de Verificação: O entrevistador adota conduta estritamente neutra, evitando perguntas diretivas, entonações ou expressões faciais que possam induzir certas respostas do entrevistado?

Opções de Resposta: () Sim () Não () Incompleto () Não se Aplica

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 147.

Trecho de Apoio na Literatura: “*influenciar as respostas dos entrevistados com a formulação das perguntas, expressões faciais*”

Figura 27 – Neutralidade na Condução e Prevenção de Viés Indutor

■ Comentários adicionais

O entrevistador deve evitar **influenciar as respostas dos entrevistados com a formulação das perguntas, expressões faciais**, gestos ou entonação de voz. Ao perguntar “Por que você gosta do mecanismo de busca do site CompreMais?”, por exemplo, o entrevistador já está presumindo que o entrevistado gosta desse mecanismo, o que

Observações / Apontamentos do Avaliador:

Item 28: Simplicidade e Desdobramento de Questões Complexas (Técnica de Entrevistas)

Pergunta de Verificação: As indagações são formuladas em linguagem direta e concisa, evitando perguntas compostas ou excessivamente extensas que sobrecarreguem cognitivamente o respondente?

Opções de Resposta: ☐ Sim ☐ Não ☐ Incompleto ☐ Não se Aplica

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 148.

Trecho de Apoio na Literatura: “Como a entrevista se assemelha a uma conversa, devemos evitar perguntas muito longas ou complexas, que sobrecarreguem a memória do entrevistado”

Figura 28 – Simplicidade e Desdobramento de Questões Complexas

O entrevistado deixa de responder o que realmente pensa para fornecer uma resposta que se encaixe nas opções fornecidas, falseando, assim, o dado coletado.

Como a entrevista se assemelha a uma conversa, devemos evitar perguntas muito longas ou complexas, que sobrecarreguem a memória do entrevistado e prejudiquem sua resposta. Perguntas compostas devem ser desdobradas em perguntas menores. Por exemplo, em vez de perguntarmos “O que você acha da estrutura dos

Observações / Apontamentos do Avaliador:

Item 29: Capacitação dos Entrevistadores e Prática da Escuta Ativa (Técnica de Entrevistas)

Pergunta de Verificação: Os entrevistadores possuem treinamento prévio no roteiro e praticam escuta atenta, aproveitando oportunidades da conversa para aprofundar tópicos relevantes?

Opções de Resposta: () Sim () Não () Incompleto () Não se Aplica

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 149.

Trecho de Apoio na Literatura: “Os entrevistadores devem ser treinados para realizar a entrevista. É importante que eles conheçam a fundo o roteiro, tenham segurança sobre os seus objetivos e prestem atenção”

Figura 29 – Capacitação dos Entrevistadores e Prática da Escuta Ativa

telefone ou on-line, em geral através de um sistema de comunicação síncrona (como chat ou videoconferência) ou assíncrona (como e-mail).

Os entrevistadores devem ser treinados para realizar a entrevista. É importante que eles conheçam a fundo o roteiro, tenham segurança sobre os seus objetivos e prestem atenção ao que os entrevistados dizem para que possam formular perguntas que lhes permitam se aprofundarem nos tópicos investigados. Essa é uma característica importante e vantajosa da entrevista, principalmente em comparação com ques-

Observações / Apontamentos do Avaliador:

Item 30: Execução de Estudo-Piloto do Roteiro (Técnica de Entrevistas)

Pergunta de Verificação: O roteiro de entrevista foi submetido a um teste-piloto prévio com indivíduos de perfil equivalente ao público-alvo para verificar clareza e adequação temporal?

Opções de Resposta: () Sim () Não () Incompleto () Não se Aplica

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 134.

Trecho de Apoio na Literatura: “pessoas de perfil semelhante ou mesmo colegas participarem do estudo-piloto.”

Figura 30 – Execução de Estudo-Piloto do Roteiro

confusas. Caso o acesso à população-alvo seja limitado, podemos pedir para **pessoas de perfil semelhante ou mesmo colegas participarem do estudo-piloto**. É importante observar que qualquer pessoa envolvida num estudo-piloto não deve estar envolvida no estudo principal, pois essas pessoas saberão mais sobre o estudo e poderão distor-

Observações / Apontamentos do Avaliador:

Item 31: Clareza nos Objetivos e Instruções de Preenchimento

(Técnica de Questionários)

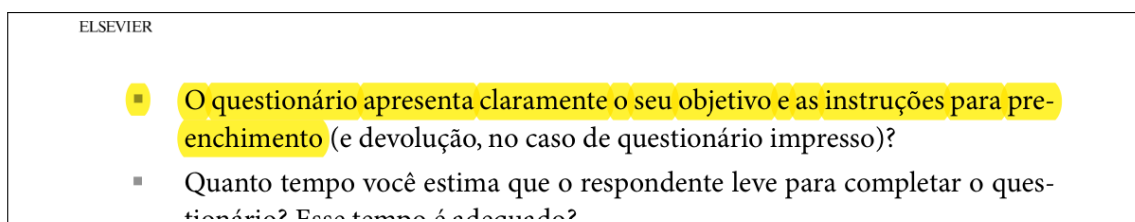
Pergunta de Verificação: O cabeçalho do questionário explicita de maneira inequívoca o propósito da pesquisa, estimativa de tempo e orientações completas para preenchimento e envio?

Opções de Resposta: () Sim () Não () Incompleto () Não se Aplica

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 171.

Trecho de Apoio na Literatura: “O questionário apresenta claramente o seu objetivo e as instruções para preenchimento”

Figura 31 – Clareza nos Objetivos e Instruções de Preenchimento



Observações / Apontamentos do Avaliador:

Item 32: Moderação no Uso de Perguntas Abertas (Técnica de Questionários)

Pergunta de Verificação: O instrumento limita a quantidade de campos abertos de resposta livre, favorecendo questões fechadas para não desestimular o preenchimento e evitar abandono?

Opções de Resposta: () Sim () Não () Incompleto () Não se Aplica

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 151.

Trecho de Apoio na Literatura: “Diferentemente de entrevistas, em questionários não devemos fazer muitas perguntas abertas, porque isso reduz a taxa de respostas.”

Figura 32 – Moderação no Uso de Perguntas Abertas

Essa estratégia pode levantar os dados coletados, fornecidos por pessoas interessadas mais nos brindes do que em contribuir para a pesquisa.

Diferentemente de entrevistas, em questionários não devemos fazer muitas perguntas abertas, porque isso reduz a taxa de respostas. Utilizamos questionários em geral quando temos uma boa noção das respostas mais prováveis e queremos conhecer a proporção de respostas numa amostra mais ampla da população de usuários.

Observações / Apontamentos do Avaliador:

Item 33: Intervalos Não Sobrepostos em Faixas de Valores

(Técnica de Questionários)

Pergunta de Verificação: Nas questões estruturadas em faixas quantitativas (como faixas etárias ou de renda), os limites de intervalo são mutuamente excludentes, prevenindo ambiguidades?

Opções de Resposta: () Sim () Não () Incompleto () Não se Aplica

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 152.

Trecho de Apoio na Literatura: “Nesse tipo de pergunta, é importante evitar a sobreposição de valores (e.g., 20–30 e 30–40), para que a ambiguidade não prejudique a acurácia dos dados coletados.”

Figura 33 – Intervalos Não Sobrepostos em Faixas de Valores

Como alguns respondentes não se sentem à vontade em fornecer esses valores exatos, e como a análise desses dados costuma ser feita de forma agregada, é comum oferecermos **faixas de valores** como opções de resposta. Nesse tipo de pergunta, é importante evitar a sobreposição de valores (e.g., 20–30 e 30–40), para que a ambiguidade não prejudique a acurácia dos dados coletados. Por exemplo:

Idade: ☐ abaixo de 21 ☐ 21–30 ☐ 31–40 ☐ 41–50 ☐ acima de 50

Observações / Apontamentos do Avaliador:

Item 34: Disponibilização de Opções Neutras e de Escape (Técnica de Questionários)

Pergunta de Verificação: As perguntas de múltipla escolha oferecem alternativas de posicionamento neutro ou escape (tais como 'não sei', 'prefiro não opinar' ou 'outros')?

Opções de Resposta: () Sim () Não () Incompleto () Não se Aplica

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 151.

Trecho de Apoio na Literatura: “as perguntas fechadas geralmente incluem respostas neutras ou alternativas, como “não sei”, “não quero responder” ou “outros”.”

Figura 34 – Disponibilização de Opções Neutras e de Escape

descobrir os motivos por trás das surpresas encontradas.

Como não há oportunidade de discutir sobre o questionário ou tirar dúvidas no momento de respondê-lo, as perguntas fechadas geralmente incluem respostas neutras ou alternativas, como “não sei”, “não quero responder” ou “outros”. Muitos pesquisadores costumam omitir perguntas negativas nos questionários, para não confundir os respondentes (Sharp *et al.* 2007). Outros misturam esses dois tipos de perguntas

Observações / Apontamentos do Avaliador:

Item 35: Atuação Dinâmica e Imparcial do Moderador (Técnica de Brainstorming)

Pergunta de Verificação: A sessão de brainstorming conta com um moderador dedicado que mantém o ritmo e o foco temático, estimulando a participação equitativa sem expressar opiniões próprias?

Opções de Resposta: () Sim () Não () Incompleto () Não se Aplica

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 156.

Trecho de Apoio na Literatura: “Cada sessão deve ter um moderador, que é responsável por fazer perguntas para esclarecer o que for dito; manter o foco no objetivo da sessão; manter a atividade em andamento, mas sem oferecer suas próprias opiniões”

Figura 35 – Atuação Dinâmica e Imparcial do Moderador

de necessidades e desejos dos usuários também pode ser dividida em duas etapas, uma para o levantamento das informações e outra para o levantamento das tarefas.

Cada sessão deve ter um **moderador**, que é responsável por fazer perguntas para esclarecer o que for dito; manter o foco no objetivo da sessão; manter a atividade em andamento, mas sem oferecer suas próprias opiniões ou influenciar indevidamente as respostas dos participantes; manter os participantes motivados; não criticar o que eles disserem; certificar-se de que todos participem, mas que ninguém domine a ses-

Observações / Apontamentos do Avaliador:

Item 36: Designação de Secretário para Catalogação Numerada (Técnica de Brainstorming)

Pergunta de Verificação: Há um secretário expressamente designado para registrar e numerar com precisão as contribuições dos participantes validadas pelo moderador?

Opções de Resposta: () Sim () Não () Incompleto () Não se Aplica

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 157.

Trecho de Apoio na Literatura: “O secretário escreve apenas o que o moderador parafrasear. Isso significa que o moderador”

Figura 36 – Designação de Secretário para Catalogação Numerada

caso, o moderador deve pedir mais detalhes para descobrir de que maneira as sugestões diferem.

- O secretário escreve apenas o que o moderador parafrasear. Isso significa que o moderador precisa entender o que os participantes realmente querem com cada sugestão, para então transmitir ao secretário o que deve ser registrado. O secretário então deve registrar a sugestão, numerando-a para

Observações / Apontamentos do Avaliador:

Item 37: Premissa de Sistema Ideal e Vedação à Censura (Técnica de Brainstorming)

Pergunta de Verificação: A dinâmica estabelece explicitamente a premissa de 'sistema ideal', onde toda ideia é acolhida como válida, vedando qualquer tipo de crítica ou autocensura?

Opções de Resposta: () Sim () Não () Incompleto () Não se Aplica

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 156.

Trecho de Apoio na Literatura: “*Este é um sistema ideal, então todas as ideias são corretas. Os participantes não devem censurar a si próprios ou aos outros, mas sim exercitar sua criatividade.*”

Figura 37 – Premissa de Sistema Ideal e Vedação à Censura

Eles sugerem definir as seguintes regras para a sessão:

- Este é um sistema *ideal*, então todas as ideias são corretas. Os participantes não devem censurar a si próprios ou aos outros, mas sim exercitar sua criatividade.
- Não se trata de uma sessão de design, então os participantes não devem tentar registar ou construir o sistema. Caso os participantes comecem a su

Observações / Apontamentos do Avaliador:

Item 38: Foco Estrito em Necessidades sem Prototipação Prematura (Técnica de Brainstorming)

Pergunta de Verificação: A atividade concentra-se no levantamento de necessidades e aspirações dos usuários, contendo de imediato impulsos dos participantes para desenhar telas ou projetar o software?

Opções de Resposta: () Sim () Não () Incompleto () Não se Aplica

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 156.

Trecho de Apoio na Literatura: “Não se trata de uma sessão de design, então os participantes não devem tentar projetar ou construir o sistema. Caso os participantes comecem a sugerir soluções de design, eles serão interrompidos”

Figura 38 – Foco Estrito em Necessidades sem Prototipação Prematura

	nao devem censurar a si proprios ou aos outros, mas sim exercitar sua criatividade.
▪	Não se trata de uma sessão de design, então os participantes não devem tentar <i>projetar ou construir</i> o sistema. Caso os participantes comecem a sugerir soluções de design, eles serão interrompidos e perguntas serão feitas para identificar a motivação por trás dessas sugestões. A questão inicial tem um papel importante nesse ponto. Em vez de perguntar “Qual é o sistema

Observações / Apontamentos do Avaliador:

Item 39: Suporte Físico Individual para Registro de Ideias

(Técnica de Brainstorming)

Pergunta de Verificação: São distribuídos papel e lápis a cada participante para permitir anotações individuais e evitar o esquecimento de ideias em momentos de intensa troca verbal?

Opções de Resposta: () Sim () Não () Incompleto () Não se Aplica

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 157.

Trecho de Apoio na Literatura: “Devemos fornecer papel e lápis a fim de que os participantes possam registrar suas ideias”

Figura 39 – Suporte Físico Individual para Registro de Ideias

para que o participante reformule sua sugestão e assim permita encetar as tarefas relevantes.

Devemos fornecer papel e lápis a fim de que os participantes possam registrar suas ideias para que, em momentos de grande atividade, as ideias individuais não se percam enquanto o moderador estiver tentando entender uma outra ideia fornecida anteriormente.

Observações / Apontamentos do Avaliador:

Item 40: Método de Priorização Individual de 5 Itens Essenciais (Técnica de Brainstorming)

Pergunta de Verificação: Ao término das discussões, realiza-se uma etapa em que cada participante seleciona e justifica individualmente os seus 5 itens essenciais, tendo todos o mesmo peso?

Opções de Resposta: () Sim () Não () Incompleto () Não se Aplica

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 157.

Trecho de Apoio na Literatura: “*solicitamos que cada participante registre, num formulário, os cinco itens que considera essenciais para o produto, indicando, para cada item, seu número, sua descrição*”

Figura 40 – Método de Priorização Individual de 5 Itens Essenciais

de que esta na hora de passar para a próxima atividade. Segundo Courage e Baxter (2005), isso costuma acontecer por volta de 40 minutos do início da atividade.

Na atividade de priorização dos itens registrados, geralmente solicitamos que cada participante registre, num formulário, os cinco itens que considera essenciais para o produto, indicando, para cada item, seu número, sua descrição e por que esse item é importante para ele. Devemos informar aos participantes que todos os cinco itens têm o mesmo peso e que, caso um participante tente “votar” num mesmo item

Observações / Apontamentos do Avaliador:

Item 41: Agrupamento Temático e Descarte de Votos Múltiplos

(Técnica de Brainstorming)

Pergunta de Verificação: No processamento dos dados, ideias afins são agrupadas em categorias unificadas e eventuais votos duplicados de um mesmo participante em um item são expurgados?

Opções de Resposta: ☐ Sim ☐ Não ☐ Incompleto ☐ Não se Aplica

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 158.

Trecho de Apoio na Literatura: “Na preparação para a análise, itens semelhantes devem ser agrupados. Itens repetidos de um mesmo participante devem ser contabilizados apenas uma vez.”

Figura 41 – Agrupamento Temático e Descarte de Votos Múltiplos

sessão de brainstorming em que alguns participantes sejam bem mais extrovertidos ou agressivos do que outros.

Na preparação para a análise, itens semelhantes devem ser agrupados. Itens repetidos de um mesmo participante devem ser contabilizados apenas uma vez. Para cada item, devemos determinar a porcentagem de participantes que o escolheu. Os dados de múltiplas sessões devem ser analisados em dois momentos: examinando cada ses-

Observações / Apontamentos do Avaliador:

Item 42: Hierarquização dos Resultados em Tabela por Prioridade (Técnica de Brainstorming)

Pergunta de Verificação: O produto final da análise de brainstorming é documentado em uma matriz ordenada decrescentemente pelo índice percentual de prioridade indicado pelos participantes?

Opções de Resposta: ☐ Sim ☐ Não ☐ Incompleto ☐ Não se Aplica

Fonte: BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 158.

Trecho de Apoio na Literatura: “A tabela deve ser ordenada por prioridade, da maior para a menor. Além disso, a lista completa”

Figura 42 – Hierarquização dos Resultados em Tabela por Prioridade

são sumarizados em uma tabela com: item ou categoria; exemplos do item ou categoria, obtidos dos exemplos que os próprios participantes forneceram; porcentagem de participantes que selecionaram o item como um dos cinco itens prioritários. A tabela deve ser ordenada por prioridade, da maior para a menor. Além disso, a lista completa

Observações / Apontamentos do Avaliador:

8. Tabela Síntese da Lista de Verificação

A tabela a seguir consolida os 42 itens de verificação para consulta rápida e registro consolidado da inspeção de IHC.

ID	Categoria	Pergunta / Critério de Inspeção	Avaliação	Referência
1	Que Dados Coletar	O perfil de usuário identifica e documenta os dados demográficos essenciais dos usuários, tais como idade, sexo e status socioeconômico?	☐ Sim ☐ Não ☐ Incomp. ☐ N/A	Barbosa e Silva (2010, p. 134)
2	Que Dados Coletar	São levantados os dados sobre a experiência profissional e ocupação do usuário, abrangendo cargo atual, tempo na empresa, responsabilidades e histórico funcional?	☐ Sim ☐ Não ☐ Incomp. ☐ N/A	Barbosa e Silva (2010, p. 134)
3	Que Dados Coletar	O perfil mapeia as informações contextuais sobre a organização em que o usuário atua, incluindo o porte da empresa e seu ramo de atuação?	☐ Sim ☐ Não ☐ Incomp. ☐ N/A	Barbosa e Silva (2010, p. 134)
4	Que Dados Coletar	O perfil de usuário especifica o nível educacional, grau de instrução, área de formação e a capacidade de leitura e interpretação de textos complexos?	☐ Sim ☐ Não ☐ Incomp. ☐ N/A	Barbosa e Silva (2010, p. 134)
5	Que Dados Coletar	São identificados o nível de alfabetismo computacional, os anos de experiência prática e os tipos de sistemas computacionais e hardware utilizados pelo usuário?	☐ Sim ☐ Não ☐ Incomp. ☐ N/A	Barbosa e Silva (2010, p. 134)
6	Que Dados Coletar	O levantamento analisa a familiaridade prévia do usuário com produtos concorrentes ou sistemas análogos no mesmo domínio, mapeando hábitos, preferências e insatisfações?	☐ Sim ☐ Não ☐ Incomp. ☐ N/A	Barbosa e Silva (2010, p. 134)
7	Que Dados Coletar	São documentadas as condições de infraestrutura tecnológica disponíveis para o usuário, tais como características do hardware, software utilizado e ferramentas de apoio?	☐ Sim ☐ Não ☐ Incomp. ☐ N/A	Barbosa e Silva (2010, p. 134)

Continua na próxima página...

ID	Categoria	Pergunta / Critério de Inspeção	Avaliação	Referência
8	Que Dados Coletar	O perfil considera a predisposição do usuário a receber treinamento, suas preferências de aprendizagem (visual, auditivo etc.) e a disponibilidade de tempo para capacitação?	☐ Sim ☐ Não ☐ Incomp. ☐ N/A	Barbosa e Silva (2010, p. 135)
9	Que Dados Coletar	São avaliadas as atitudes dos usuários quanto à tecnologia, contrastando a propensão a explorar novas abordagens e assumir riscos contra aversões ou temores?	☐ Sim ☐ Não ☐ Incomp. ☐ N/A	Barbosa e Silva (2010, p. 135)
10	Que Dados Coletar	O perfil delimita a extensão e profundidade do conhecimento do usuário sobre as regras e o domínio do produto, apontando se ele é leigo, experiente ou especialista?	☐ Sim ☐ Não ☐ Incomp. ☐ N/A	Barbosa e Silva (2010, p. 135)
11	Que Dados Coletar	Estão catalogados os objetivos e metas principais que os usuários almejam atingir com o sistema e de que modo esses propósitos são atendidos atualmente?	☐ Sim ☐ Não ☐ Incomp. ☐ N/A	Barbosa e Silva (2010, p. 135)
12	Que Dados Coletar	O perfil detalha as tarefas a serem apoiadas pela interface, segregando entre tarefas primárias e secundárias, frequência de execução e grau de novidade?	☐ Sim ☐ Não ☐ Incomp. ☐ N/A	Barbosa e Silva (2010, p. 135)
13	Que Dados Coletar	Foram investigadas as potenciais repercussões, impactos operacionais e consequências humanas e sistêmicas resultantes de equívocos cometidos pelo usuário?	☐ Sim ☐ Não ☐ Incomp. ☐ N/A	Barbosa e Silva (2010, p. 135)
14	Que Dados Coletar	São consideradas as motivações intrínsecas e extrínsecas do usuário, tais como ambição funcional, satisfação em interações no ambiente de trabalho ou cumprimento estrito de expediente?	☐ Sim ☐ Não ☐ Incomp. ☐ N/A	Barbosa e Silva (2010, p. 135)
15	Que Dados Coletar	O levantamento documenta a fluência linguística do usuário e o vocabulário ou jargão técnico/profissional compartilhado no contexto da sua atuação?	☐ Sim ☐ Não ☐ Incomp. ☐ N/A	Barbosa e Silva (2010, p. 135)

Continua na próxima página...

ID	Categoria	Pergunta / Critério de Inspeção	Avaliação	Referência
16	De Quem Coletar Dados	O projeto estabelece uma distinção explícita entre usuários primários (que utilizam o produto rotineiramente) e secundários (uso episódico ou para parametrização)?	☐ Sim ☐ Não ☐ Incomp. ☐ N/A	Barbosa e Silva (2010, p. 136)
17	De Quem Coletar Dados	São identificadas outras partes interessadas (stakeholders) que, embora não operem diretamente a interface, são impactadas pelos seus resultados ou definem requisitos?	☐ Sim ☐ Não ☐ Incomp. ☐ N/A	Barbosa e Silva (2010, p. 136)
18	De Quem Coletar Dados	A definição das fontes de informação assegura que os indivíduos recrutados sejam comprovadamente representativos dos reais usuários e do seu contexto de trabalho?	☐ Sim ☐ Não ☐ Incomp. ☐ N/A	Barbosa e Silva (2010, p. 135)
19	De Quem Coletar Dados	Em iniciativas de manutenção ou expansão de sistemas preexistentes, a coleta contempla visões contrastantes de usuários plenamente satisfeitos e insatisfeitos?	☐ Sim ☐ Não ☐ Incomp. ☐ N/A	Barbosa e Silva (2010, p. 136)
20	De Quem Coletar Dados	A escolha metodológica das técnicas de elicitação levou em conta as limitações geográficas, a localização física e o grau de disponibilidade real das pessoas?	☐ Sim ☐ Não ☐ Incomp. ☐ N/A	Barbosa e Silva (2010, p. 136)
21	Aspectos Éticos de Pesquisas Envolvendo Pessoas	A condução das pesquisas orienta-se pelo respeito à dignidade humana, assegurando a autonomia dos participantes e oferecendo proteção especial a grupos vulneráveis?	☐ Sim ☐ Não ☐ Incomp. ☐ N/A	Barbosa e Silva (2010, p. 139)
22	Aspectos Éticos de Pesquisas Envolvendo Pessoas	É formalizado e aplicado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que esclarece previamente objetivos, procedimentos, duração, direitos e eventuais riscos?	☐ Sim ☐ Não ☐ Incomp. ☐ N/A	Barbosa e Silva (2010, p. 141)
23	Aspectos Éticos de Pesquisas Envolvendo Pessoas	A equipe garante sigilo rigoroso aos dados brutos obtidos, restringindo o acesso unicamente aos pesquisadores responsáveis e mediante autorização prévia?	☐ Sim ☐ Não ☐ Incomp. ☐ N/A	Barbosa e Silva (2010, p. 140)

Continua na próxima página...

ID	Categoria	Pergunta / Critério de Inspeção	Avaliação	Referência
24	Aspectos Éticos de Pesquisas Envolvendo Pessoas	A divulgação pública e os relatórios técnicos resguardam o anonimato e a imagem dos participantes, empregando pseudônimos, máscaras e omitindo detalhes identificadores?	☐ Sim ☐ Não ☐ Incomp. ☐ N/A	Barbosa e Silva (2010, p. 140)
25	Aspectos Éticos de Pesquisas Envolvendo Pessoas	São fornecidas condições adequadas de bem-estar físico e psicológico, assegurando expressamente ao participante o direito de interromper ou abandonar a atividade sem penalidades?	☐ Sim ☐ Não ☐ Incomp. ☐ N/A	Barbosa e Silva (2010, p. 141)
26	Técnica de Entrevistas	A entrevista apoia-se em um roteiro previamente formulado com sequência lógica de tópicos e perguntas (geralmente abertas) alinhadas aos objetivos da investigação?	☐ Sim ☐ Não ☐ Incomp. ☐ N/A	Barbosa e Silva (2010, p. 146)
27	Técnica de Entrevistas	O entrevistador adota conduta estritamente neutra, evitando perguntas diretas, entonações ou expressões faciais que possam induzir certas respostas do entrevistado?	☐ Sim ☐ Não ☐ Incomp. ☐ N/A	Barbosa e Silva (2010, p. 147)
28	Técnica de Entrevistas	As indagações são formuladas em linguagem direta e concisa, evitando perguntas compostas ou excessivamente extensas que sobrecarreguem cognitivamente o respondente?	☐ Sim ☐ Não ☐ Incomp. ☐ N/A	Barbosa e Silva (2010, p. 148)
29	Técnica de Entrevistas	Os entrevistadores possuem treinamento prévio no roteiro e praticam escuta atenta, aproveitando oportunidades da conversa para aprofundar tópicos relevantes?	☐ Sim ☐ Não ☐ Incomp. ☐ N/A	Barbosa e Silva (2010, p. 149)
30	Técnica de Entrevistas	O roteiro de entrevista foi submetido a um teste-piloto prévio com indivíduos de perfil equivalente ao público-alvo para verificar clareza e adequação temporal?	☐ Sim ☐ Não ☐ Incomp. ☐ N/A	Barbosa e Silva (2010, p. 134)
31	Técnica de Questionários	O cabeçalho do questionário explicita de maneira inequívoca o propósito da pesquisa, estimativa de tempo e orientações completas para preenchimento e envio?	☐ Sim ☐ Não ☐ Incomp. ☐ N/A	Barbosa e Silva (2010, p. 171)

Continua na próxima página...

ID	Categoria		Pergunta / Critério de Inspeção	Avaliação	Referência
32	Técnica	de	O instrumento limita a quantidade de campos abertos de resposta livre, favorecendo questões fechadas para não desestimular o preenchimento e evitar abandono?	☐ Sim ☐ Não ☐ Incomp. ☐ N/A	Barbosa e Silva (2010, p. 151)
33	Técnica	de	Nas questões estruturadas em faixas quantitativas (como faixas etárias ou de renda), os limites de intervalo são mutuamente excludentes, prevenindo ambiguidades?	☐ Sim ☐ Não ☐ Incomp. ☐ N/A	Barbosa e Silva (2010, p. 152)
34	Técnica	de	As perguntas de múltipla escolha oferecem alternativas de posicionamento neutro ou escape (tais como 'não sei', 'prefiro não opinar' ou 'outros')?	☐ Sim ☐ Não ☐ Incomp. ☐ N/A	Barbosa e Silva (2010, p. 151)
35	Técnica	de	A sessão de brainstorming conta com um moderador dedicado que mantém o ritmo e o foco temático, estimulando a participação equitativa sem expressar opiniões próprias?	☐ Sim ☐ Não ☐ Incomp. ☐ N/A	Barbosa e Silva (2010, p. 156)
36	Técnica	de	Há um secretário expressamente designado para registrar e numerar com precisão as contribuições dos participantes validadas pelo moderador?	☐ Sim ☐ Não ☐ Incomp. ☐ N/A	Barbosa e Silva (2010, p. 157)
37	Técnica	de	A dinâmica estabelece explicitamente a premissa de 'sistema ideal', onde toda ideia é acolhida como válida, vedando qualquer tipo de crítica ou autocensura?	☐ Sim ☐ Não ☐ Incomp. ☐ N/A	Barbosa e Silva (2010, p. 156)
38	Técnica	de	A atividade concentra-se no levantamento de necessidades e aspirações dos usuários, contendo de imediato impulsos dos participantes para desenhar telas ou projetar o software?	☐ Sim ☐ Não ☐ Incomp. ☐ N/A	Barbosa e Silva (2010, p. 156)
39	Técnica	de	São distribuídos papel e lápis a cada participante para permitir anotações individuais e evitar o esquecimento de ideias em momentos de intensa troca verbal?	☐ Sim ☐ Não ☐ Incomp. ☐ N/A	Barbosa e Silva (2010, p. 157)
40	Técnica	de	Ao término das discussões, realiza-se uma etapa em que cada participante seleciona e justifica individualmente os seus 5 itens essenciais, tendo todos o mesmo peso?	☐ Sim ☐ Não ☐ Incomp. ☐ N/A	Barbosa e Silva (2010, p. 157)

Continua na próxima página...

ID	Categoria	Pergunta / Critério de Inspeção	Avaliação	Referência
41	Técnica de Brainstorming	No processamento dos dados, ideias afins são agrupadas em categorias unificadas e eventuais votos duplicados de um mesmo participante em um item são expurgados?	☐ Sim ☐ Não ☐ Incomp. ☐ N/A	Barbosa e Silva (2010, p. 158)
42	Técnica de Brainstorming	O produto final da análise de brainstorming é documentado em uma matriz ordenada decrescentemente pelo índice percentual de prioridade indicado pelos participantes?	☐ Sim ☐ Não ☐ Incomp. ☐ N/A	Barbosa e Silva (2010, p. 158)

9. Referências Bibliográficas

BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. **Interação Humano-Computador**. Rio de Janeiro: Elsevier / Editora Campus, 2010. 448 p. ISBN 978-85-352-3418-3.